空间科学智能就绪数据集质量评价规范（固定版）

> 规则版本 0.8.0 ｜ 规格指纹 `3461771dde80ec26ec9ae72c9b4e394e1e4c4cd441812a72dfe0fe809f86bf74`
>
> 本文由 `spec/quality_spec.yaml` 自动生成（`tools/gen_spec_doc.py`），检查项、指标、权重、阈值与系统实现逐条对应； 系统启动与镜像构建时都会校验规格与实现的对应关系，不一致即拒绝运行。

0. 依据材料获取情况

未获取的材料不臆造；受影响的部分如实标为暂定或证据不足。

材料	状态	影响
需求说明书	已获取	—
评分标准（对外版 GUIDE-A）	已获取	—
公开数据集（OPC-V34，30 个数据集）	已获取	—
OPC 评测细则（计分方法、比较分组、误差容限）	未获取	—
关键缺陷清单	未获取	关键缺陷暂按 severity=critical 的检查认定
参考样例与锚点样例（高 / 中 / 低质量示例）	未获取	—
质量版本的档位 / 等级标签	未获取	等级阈值为暂定值，未经档位标定
字段字典、标注定义、划分清单、版本与用途说明、使用权限信息	未获取	类别表取自公开数据；使用条件维度证据不足

A. 缺陷代码表

与发榜方《评分标准》附件一 A3「污染项目类型」一一对齐；E- 开头为本规范补充的类型（需求说明书列为必检、或本规范需要统计，附件一未单列）。

代码	名称	定义	处理	需求书缺陷类型	判定检查
L0-01	数据文件缺失	标注存在，而其对应的数据文件缺失	计分轨：正常判定	文件缺失、损坏或配对错误	P01、P04、X01
L0-03	孤儿标注	标注存在，而无任何对应的数据文件	计分轨：正常判定	文件缺失、损坏或配对错误	X01、P01（按结论细分）
L2-G	边界与位置偏差	标注的边界框或掩膜顶点位置与实际目标不符	计分轨：正常判定	事件边界或分割位置偏移	V02、B01、B03、X06
L2-P	类别标注错误	标注的类别标签被置换为错误类别	计分轨：正常判定	类别错标	S05、S06、C01～C04、X03、X07
L2-T	时段起止时刻抖动	标注的起止时刻被加性扰动，与数据体时刻矛盾	计分轨：正常判定	事件边界或分割位置偏移	B02、D01、D03、X06、X07（按结论细分）
L2-F	元数据尺寸矛盾	标注中的图像尺寸字段与实际图像尺寸不一致	计分轨：正常判定	说明文档与数据内容一致性	D02、X07（尺寸字段）
L3-06	漏标	目标实际存在但未被标注	计分轨：正常判定	目标漏标与虚标	M02、X04

代码	名称	定义	处理	需求书缺陷类型	判定检查
L3-07	虚标	标注了某目标但图像中并不存在	计分轨：正常判定	目标漏标与虚标	M01、M03、X05
L3-MIS	覆盖不足 / 覆盖过度	标注范围相对实际目标偏小或偏大	计分轨：正常判定	事件边界或分割位置偏移	X06（按结论细分）
L2-A	标量数值扰动	标注中物理量数值被加性或乘性扰动	不可重推：一律弃报为待判定	标注数值合法性	V03、N01、X08
L2-B	结构参数失配	标注中结构参数间的关系被破坏	不可重推：一律弃报为待判定	标注数值合法性	V04
L2-C	角度循环抖动	标注中的角度值被循环平移	不可重推：一律弃报为待判定	标注数值合法性	V03（角度字段）
L2-M	元数据 / 参数失配	标注记录的参数与数据体实际情况不符	不可重推：一律弃报为待判定（ulf_timeseries 上按计分轨）	说明文档与数据内容一致性	D01、X07（参数字段）
L1-TS	时序断裂 / 重复	时序数据中出现连续段的删除或重复	不可重推：一律弃报为待判定	文件缺失、损坏或配对错误	D01、X02（时序）
E-STR	标注结构不自洽	标签无法解析、缺少必填字段或计数与明细矛盾	本规范补充：正常判定	标注结构自洽	S01、S02、S03、S04、S05
E-REF	标注引用错误	标签引用的文件名与实际文件不对应，或数据文件无标签	本规范补充：正常判定	标注引用错误	P02、P03
E-VAL	标注数值不合法	时刻无法解析或起止颠倒等确定性非法值	本规范补充：正常判定	标注数值合法性	V01
E-COR	数据文件损坏或被改动	数据文件无法读取、文件头损坏或内容与同源版本不一致	本规范补充：正常判定	文件缺失、损坏或配对错误	N02、N03、X02
E-DUP	样本重复	数据文件内容与另一文件完全相同	本规范补充：正常判定	样本重复	R01
E-SPL	数据划分重复与泄漏	训练与测试划分中出现同一样本或同一事件的重叠窗口	本规范补充：正常判定	数据划分中的重复与泄漏	—
E-DOC	说明文档与数据不一致	声明的格式、模态、时刻等与数据内容不符	本规范补充：正常判定	说明文档与数据内容一致性	D03、D04、X07
E-COV	类别分布偏移	类别分布相对同源版本参考分布偏离超出容差	本规范补充：正常判定	目标漏标与虚标	G01
E-USE	使用条件缺失	缺少使用权限、许可或用途说明	本规范补充：正常判定	说明文档与数据内容一致性	U01

不可重推检查项声明：缺陷代码属不可重推类的结论，系统一律「本项判不了，需补充基准材料」——不输出「不通过」，改落「待判定」，判据给出的提示数量与位置保留在证据中供人工复核（评分标准 §2.9：此类检查的检出率受控，超阈值扣分）。需补充的基准材料：

- L2-A 标量数值扰动：原始观测值或权威事件目录中对应记录的数值（如 HEK / CDAW 原始记录）
- L2-B 结构参数失配：结构参数的原始测量记录（如 CDAW LASCO CME 目录中的质量、速度、动能）
- L2-C 角度循环抖动：角度量的原始测量记录
- L2-M 元数据 / 参数失配：原始文件头或处理记录（定标参数、采样设置）
- L1-TS 时序断裂 / 重复：原始台站时序数据或其校验和

B. 类型对应关系总表

B.1 主表（数据类型 × 数据集类型）

每行一个数据集类型；行内检查编号集合即该类型上的适用检查全量（未实现的也在其中，结论落待判定）。

数据类型	数据集类型	适用维度	适用缺陷代码	适用检查编号	适用范围	受限边界	不适用检查及原因
图像	图像 · 事件标注型（HEK 事件，外接多边形或单一时刻）（`hek_image`）	完整性、标注质量、样本对应关系、覆盖与分布、文档与来源追溯、使用条件	E-COR、E-COV、E-DOC、E-DUP、E-REF、E-STR、E-USE、E-VAL、L0-01、L2-A、L2-B、L2-G、L2-P、L2-T、L3-06、L3-07、L3-MIS	S01、S02、S03、S04、S05、S06、P01、P02、P03、P04、V01、V02、V03、C02、C03、M01、M02、M03、B01、B02、N01、N03、D03、D04、R01、V04、B03、B04、C05、B05、X01、X02、X03、X04、X05、X06、X07、X08、G01、U01	标签含 `hek_event_annotation`；标签与数据文件按文件名配对；有同源质量版本时启用 X 类与 G01	无同源版本 → X 类、G01 不适用；同源版本 < 3 个 → 版本差异落待判定；缺少声明字段 → 相关检查待判定	C01：标注族不适用；N02：标注族不适用；D01：标注族不适用；D02：标注族不适用；C04：标注族不适用
时序	时序 · 事件区间标注型（ULF 脉动事件）（`ulf_timeseries`）	完整性、标注质量、样本对应关系、覆盖与分布、文档与来源追溯、使用条件	E-COR、E-COV、E-DOC、E-DUP、E-REF、E-STR、E-USE、E-VAL、L0-01、L1-TS、L2-A、L2-G、L2-M、L2-P、L2-T、L3-06、L3-07	S01、S02、S03、S04、S05、S06、P01、P02、P03、P04、V01、V03、C01、C03、M01、M02、B02、N01、N02、D01、D03、D04、R01、C04、X01、X02、X03、X04、X05、X06、X07、X08、G01、U01	标签含 `ulf_event_annotation`；标签与数据文件按文件名配对；有同源质量版本时启用 X 类与 G01	无同源版本 → X 类、G01 不适用；同源版本 < 3 个 → 版本差异落待判定；缺少声明字段 → 相关检查待判定	V02：标注族不适用；C02：标注族不适用；M03：标注族不适用；B01：标注族不适用；N03：标注族不适用；D02：标注族不适用；V04：标注族不适用；B03：标注族不适用；B04：标注族不适用；C05：标注族不适用；B05：标注族不适用
图像	图像 · 矩形框标注型（DMSP SSUSI 极光）（`aurora_shapes`）	完整性、标注质量、样本对应关系、覆盖与分布、文档与来源追溯、使用条件	E-COR、E-COV、E-DOC、E-DUP、E-REF、E-STR、E-USE、E-VAL、L0-01、L2-A、L2-F、L2-G、L2-P、L3-06、L3-07	S01、S02、S03、S04、P01、P02、P03、P04、V01、V02、C01、C03、M01、M02、B01、N03、D02、D03、D04、R01、X01、X02、X03、X04、X05、X06、X07、X08、G01、U01	标签含 `science_annotation.specialShapes`；标签与数据文件按文件名配对；有同源质量版本时启用 X 类与 G01	无同源版本 → X 类、G01 不适用；同源版本 < 3 个 → 版本差异落待判定；缺少声明字段 → 相关检查待判定	S05：标注族不适用；S06：标注族不适用；V03：标注族不适用；C02：标注族不适用；M03：标注族不适用；B02：标注族不适用；N01：标注族不适用；N02：标注族不适用；D01：标注族不适用；V04：标注族不适用；B03：标注族不适用；B04：标注族不适用；C04：标注族不适用；C05：标注族不适用；B05：标注族不适用

数据类型	数据集类型	适用维度	适用缺陷代码	适用检查编号	适用范围	受限边界	不适用检查及原因
图像	图像 · 多边形分割型（EPB 等离子体泡）（`epb_segmentation`）	完整性、标注质量、样本对应关系、覆盖与分布、文档与来源追溯、使用条件	E-COR、E-COV、E-DOC、E-DUP、E-REF、E-STR、E-USE、E-VAL、L0-01、L2-A、L2-F、L2-G、L2-P、L3-06、L3-07	S01、S02、S03、S04、P01、P02、P03、P04、V01、V02、C01、C03、M01、M02、B01、N03、D02、D03、D04、R01、X01、X02、X03、X04、X05、X06、X07、X08、G01、U01	标签含 `science_annotation.mask`；标签与数据文件按文件名配对；有同源质量版本时启用 X 类与 G01	无同源版本 → X 类、G01 不适用；同源版本 < 3 个 → 版本差异落待判定；缺少声明字段 → 相关检查待判定	S05：标注族不适用；S06：标注族不适用；V03：标注族不适用；C02：标注族不适用；M03：标注族不适用；B02：标注族不适用；N01：标注族不适用；N02：标注族不适用；D01：标注族不适用；V04：标注族不适用；B03：标注族不适用；B04：标注族不适用；C04：标注族不适用；C05：标注族不适用；B05：标注族不适用

B.2 逐检查边界表

适用范围写明检查成立的前提；受限边界均可由程序机械判定，**不以「数据质量较差」作为适用条件**。落入边界时按所列状态输出并写明原因，不跳过。

检查	缺陷代码	适用数据集类型	适用范围	受限边界（检查自身）	通用边界与触边界时状态
S01 标签 JSON 严格可解析	E-STR	全部	每个标签文件；须能读取文件字节	—（任何可读文件都能判定）	检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
S02 顶层类型为对象且可识别标注族	E-STR	全部	S01 通过的标签	标签中没有任何已声明标注族的识别字段 → 待判定（缺标注块定义）	前置检查 S01 对该单元不通过或待判定 → 待判定；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
S03 必填字段齐全且类型正确	E-STR	全部	可识别标注族的标签；必填字段表见 required_fields	—	前置检查 S02 对该单元不通过或待判定 → 待判定；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
S04 字段与同批标签结构一致	E-STR	全部	可识别标注族的标签；同批（本数据集）至少 1 份可解析标签	同批字段出现率按 schema_conformity_ratio 统计，可解析标签为 0 时无基线 → 全部通过	前置检查 S02 对该单元不通过或待判定 → 待判定；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
S05 事件计数与事件列表一致	E-STR	hek_image、ulf_timeseries	事件型标注族（HEK、ULF）的标签	标注族无事件列表 → 不适用	前置检查 S02 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
S06 事件类型汇总与事件明细一致	L2-P	hek_image、ulf_timeseries	事件明细带类型字段的标签	事件明细中没有类型字段 → 不适用	前置检查 S05 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定

检查	缺陷代码	适用数据集类型	适用范围	受限边界（检查自身）	通用边界与触边界时状态
P01 标签引用的数据文件存在	L0-01	全部	每个标签；按标签文件名推得数据文件名	—	检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
P02 标签内文件名与标签文件名一致	E-REF	全部	每个标签；读取 label_header / basic_annotation 的 fileName	两处 fileName 都缺失 → 判不通过（标签无法自证配对）	前置检查 S02 对该单元不通过或待判定 → 待判定；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
P03 数据文件均有且仅有一份标签	E-REF	全部	每个数据文件	—	检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
P04 文件清单与实际文件一致	L0-01	全部	数据集根目录有文件清单（layout.file_lists，如 file_list.txt）	没有文件清单 → 不适用；清单为空或无法解码 → 待判定	检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
V01 时间字段可解析且有序	E-VAL	全部	每个标签的文件起止时刻与事件起止时刻	字段缺失由 S03/S04 判，本检查跳过该字段	前置检查 S02 对该单元不通过或待判定 → 待判定；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
V02 几何标注合法	L2-G	hek_image、aurora_shapes、epb_segmentation	带几何（多边形、矩形）的标注元素	HEK 事件没有多边形（如 CME）→ 该元素跳过	前置检查 S02 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
V03 物理量在合法范围内	L2-A	hek_image、ulf_timeseries	physical_ranges 中列出的字段	字段为空值 → 跳过（是否必填由结构检查判）；结论属标量数值扰动，一律弃报为待判定	前置检查 S02 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
C01 类别在声明类别表内	L2-P	aurora_shapes、epb_segmentation、ulf_timeseries	声明了类别词表的标注族	—	前置检查 S02 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
C02 事件类型代码与概念名一致	L2-P	hek_image	同时有 event_type 与 concept 的 HEK 事件	任一字段缺失 → 该事件跳过	前置检查 S05 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
C03 类别与图像内容相符	L2-P	全部	任意标注族	未实现 → 待判定（需外部事件目录或人工标注样例）	检查器未实现 → 待判定（保留在分母）；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
M01 无重复标注（虚标）	L3-07	hek_image、ulf_timeseries、aurora_shapes、epb_segmentation	带标注元素的标签	—	前置检查 S02 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定

检查	缺陷代码	适用数据集类型	适用范围	受限边界（检查自身）	通用边界与触边界时状态
M02 漏标与虚标（内容层面）	L3-06	全部	任意标注族	未实现 → 待判定（需外部事件目录）	检查器未实现 → 待判定（保留在分母）；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
M03 事件身份标识与同批格式一致（疑似虚构标注）	L3-07	hek_image	声明了身份字段的事件；同批事件 ≥ min_elements	身份字段未声明，或同批事件不足 / 无占比 ≥ dominant_share 的主流格式 → 不适用	前置检查 S05 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
B01 几何标注落在图像范围内	L2-G	hek_image、aurora_shapes、epb_segmentation	带几何的标注元素；图像尺寸取 PNG 文件头，其次取声明尺寸	既无数据文件也无声明尺寸 → 待判定	前置检查 V02 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
B02 事件时段与观测时刻相容	L2-T	hek_image、ulf_timeseries	带起止时刻的事件；文件时间窗来自标签	文件时间窗缺失 → 待判定	前置检查 V01 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
N01 标注数值无统计离群	L2-A	hek_image、ulf_timeseries	数值字段，同批该字段样本数 ≥ outlier.min_samples	样本数不足 → 不判；离群只落待判定（真实极端事件不可排除），属标量数值扰动	前置检查 S02 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
N02 时序数据数值完好	E-COR	ulf_timeseries	CSV 格式的时序数据文件	非 CSV → 待判定（暂无读取器）；文件缺失由 P01 判	前置检查 S02、P01 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
N03 图像本体完好	E-COR	hek_image、aurora_shapes、epb_segmentation	PNG 格式的图像数据文件	非 PNG → 待判定（暂无读取器）；文件缺失由 P01 判	前置检查 S02、P01 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
D01 时序声明自洽且与文件一致	L2-M	ulf_timeseries	ULF 标签，须有 sampling_rate_hz / duration_s / n_points	三者缺任一 → 待判定；数据体行数被删改（标签自洽而行数不符）属时序断裂，弃报为待判定	前置检查 S03、V01、P01 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
D02 声明的图像尺寸与文件一致	L2-F	aurora_shapes、epb_segmentation	声明了图像尺寸的标签，数据为 PNG	未声明尺寸 → 待判定；PNG 文件头不可读 → 待判定	前置检查 S02、P01 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
D03 格式、模态与观测时刻声明一致	E-DOC	全部	每个标签的文件格式、模态、观测时刻声明	字段缺失 → 该子项跳过	前置检查 S03 对该单元不通过或待判定 → 待判定；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定

检查	缺陷代码	适用数据集类型	适用范围	受限边界（检查自身）	通用边界与触边界时状态
D04 说明文档的声明与数据内容一致	E-DOC	全部	数据集目录中有说明文档（llm.doc_globs）；文档声明的抽取须启用模型服务（--use-llm）	没有说明文档 → 不适用；有文档但未启用模型服务、模型调用失败或两次抽取不一致 → 待判定；抽取出的声明在文档中找不到原文 → 丢弃该声明	前置检查 S02 对该单元不通过或待判定 → 待判定；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
R01 数据集内无重复数据与重复标签	E-DUP	全部	每个数据文件（只对字节数相同的文件算哈希）	—	检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
V04 CME 动能与质量、速度自洽	L2-B	hek_image	同时给出质量、线速度、动能的 CME 事件	三者不全 → 不适用；结论属结构参数失配（不可重推），一律弃报为待判定	前置检查 S05 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
B03 目标中心位于日面内	L2-G	hek_image	有多边形的 HEK 事件；须有太阳视半径 rsunObs	无多边形 → 不适用；rsunObs 缺失 → 待判定	前置检查 V02 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
B04 目标框面积与像素数相符	L3-MIS	hek_image	同时给出多边形与 event_npixels 的 HEK 事件	两者不全 → 不适用	前置检查 V02 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
C04 事件类型与来源目录一致	L2-P	ulf_timeseries	ULF 事件，来源目录名中含事件类型	来源目录名中无可识别的事件类型 → 不适用	前置检查 S05 对该单元不通过或待判定 → 待判定；标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
C05 同一事件在不同样本中的类别一致	L2-P	hek_image	无同源质量版本的数据集；同一事件（同身份标识，或同一帧组）出现在 ≥ cross_sample.min_occurrences 个样本中	有同源质量版本 → 不适用（由 X03 覆盖）；出现次数不足或没有多数一致的取值 → 该事件不判	标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
B05 同一事件在不同样本中的时刻一致	L2-T	hek_image	无同源质量版本的数据集；同一事件出现在 ≥ cross_sample.min_occurrences 个样本中	有同源质量版本 → 不适用（由 X06 覆盖）；出现次数不足或没有多数一致的取值 → 该事件不判	标注族不在适用列表 → 不适用；检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
X01 样本相对同源版本整体缺失	L0-01	全部	有同源质量版本（同标注族、样本名 Jaccard ≥ min_jaccard）的数据集	无同源版本 → 不适用；参与比较的版本 < min_agree → 差异落待判定；没有有效参考内容 → 待判定	检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
X02 数据内容与参考版本一致	E-COR；ulf_timeseries: L1-TS	全部	有同源质量版本（同标注族、样本名 Jaccard ≥ min_jaccard）的数据集	无同源版本 → 不适用；参与比较的版本 < min_agree → 差异落待判定；没有有效参考内容 → 待判定	检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定

检查	缺陷代码	适用数据集类型	适用范围	受限边界（检查自身）	通用边界与触边界时状态
X03 类别与参考版本一致（类别错标）	L2-P	全部	有同源质量版本（同标注族、样本名 Jaccard ≥ min_jaccard）的数据集	无同源版本 → 不适用；参与比较的版本 < min_agree → 差异落待判定；没有有效参考内容 → 待判定	检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
X04 无漏标（相对同源版本）	L3-06	全部	有同源质量版本（同标注族、样本名 Jaccard ≥ min_jaccard）的数据集	无同源版本 → 不适用；参与比较的版本 < min_agree → 差异落待判定；没有有效参考内容 → 待判定	检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
X05 无虚标（相对同源版本）	L3-07	全部	有同源质量版本（同标注族、样本名 Jaccard ≥ min_jaccard）的数据集	无同源版本 → 不适用；参与比较的版本 < min_agree → 差异落待判定；没有有效参考内容 → 待判定	检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
X06 位置/边界无偏移（相对同源版本）	L2-G	全部	有同源质量版本（同标注族、样本名 Jaccard ≥ min_jaccard）的数据集	无同源版本 → 不适用；参与比较的版本 < min_agree → 差异落待判定；没有有效参考内容 → 待判定	检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
X07 声明字段与参考版本一致	E-DOC	全部	有同源质量版本（同标注族、样本名 Jaccard ≥ min_jaccard）的数据集	无同源版本 → 不适用；参与比较的版本 < min_agree → 差异落待判定；没有有效参考内容 → 待判定	检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
X08 标注数值与参考版本一致（数值扰动）	L2-A	全部	有同源质量版本（同标注族、样本名 Jaccard ≥ min_jaccard）的数据集	无同源版本 → 不适用；参与比较的版本 < min_agree → 差异落待判定；没有有效参考内容 → 待判定	检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
G01 类别分布与同源版本一致	E-COV	全部	有同源质量版本的数据集	参考或本版本没有带类别的标注元素 → 不适用	检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定
U01 使用权限与用途声明	E-USE	全部	数据集整体	目录中没有使用权限 / 许可 / 用途说明文件 → 待判定	检查器执行异常且重试 1 次仍失败 → 待判定

B.3 展开表（维度 × 缺陷代码 × 检查）

评价维度	缺陷代码	检查编号	判定依据	适用数据集类型
完整性	E-COR 数据文件损坏或被改动	N02	CSV 可解析	ulf_timeseries
	E-COR 数据文件损坏或被改动	N03	PNG 文件头与 IHDR 合法、文件未截断（存在 IEND）	hek_image、aurora_shapes、epb_segmentation
	E-COR 数据文件损坏或被改动	X02	数据文件指纹（<=8MB 全量 SHA-256，否则 大小 + 首尾各 1MB）与参考版本不同	全部
	L0-01 数据文件缺失	P01	按标签文件名推得的数据文件在数据集中存在	全部

评价维度	缺陷代码	检查编号	判定依据	适用数据集类型
	L0–01 数据文件缺失	P04	清单每行一个文件（忽略空行与 # 注释	全部
	L0–01 数据文件缺失	X01	参考版本中存在、本版本标签与数据均不存在的样本	全部
	L2–A 标量数值扰动	N01	对数尺度稳健 z 分数 > outlier.robust_z 的数值落待判定（附中位数与偏离倍数），不直接判缺陷	hek_image、ulf_timeseries
标注质量	E–STR 标注结构不自洽	S05	event_count == len(matched_events)	hek_image、ulf_timeseries
	E–VAL 标注数值不合法	V01	startTime/endTime 及事件起止时刻可解析，且起 <= 止	全部
	L2–A 标量数值扰动	V03	按 physical_ranges 校验	hek_image、ulf_timeseries
	L2–A 标量数值扰动	X08	匹配元素的数值属性与参考版本不同	全部
	L2–B 结构参数失配	V04	|ln(动能 / (0.5 × 质量 × 线速度²))| <= ln(1 + physics.kinetic_energy_tolerance)	hek_image
	L2–G 边界与位置偏差	B01	所有点落在 [0, 宽] × [0, 高]	hek_image、aurora_shapes、epb_segmentation
	L2–G 边界与位置偏差	B03	多边形中心到图像中心的距离 <= physics.limb_margin × 日面半径	hek_image
	L2–G 边界与位置偏差	V02	点坐标为有限数	hek_image、aurora_shapes、epb_segmentation
	L2–G 边界与位置偏差	X06	匹配元素的几何中心偏移、面积比，或事件起止时刻偏移	全部
	L2–P 类别标注错误	C01	形状 label 或事件类型必须属于 profiles.*.vocabulary	aurora_shapes、epb_segmentation、ulf_timeseries
	L2–P 类别标注错误	C02	event_type 与 concept 按 concept_of 对应	hek_image
	L2–P 类别标注错误	C03	各类别的判别依据（标注定义文档或参考模型）	全部
	L2–P 类别标注错误	C04	来源目录名中出现的事件类型（如 p2pi2 → Pi2）必须包含该事件的类型	ulf_timeseries
	L2–P 类别标注错误	C05	按 cross_sample 的分组方式（同身份标识的事件，或同一 image_time 的帧组）收集同一事件在各样本中的类别字段， 取严格多数（> 一半）的取值为参考，与之不同的样本判类别错标	hek_image
	L2–P 类别标注错误	S06	event_types 去重集合 == 明细中 type_key 的去重集合（明细无类型字段时不适用）	hek_image、ulf_timeseries
	L2–P 类别标注错误	X03	元素匹配后类别与参考版本不同	全部
	L2–T 时段起止时刻抖动	B02	时序事件时段须落在文件 [startTime, endTime]	hek_image、ulf_timeseries

评价维度	缺陷代码	检查编号	判定依据	适用数据集类型
	L2-T 时段起止时刻抖动	B05	同 C05 的分组	hek_image
	L3-06 漏标	M02	外部事件目录（HEK/LASCO CME 目录/台站事件表）作为对照依据	全部
	L3-06 漏标	X04	参考版本中的标注元素在本版本无法匹配	全部
	L3-07 虚标	M01	同一标签内不得出现完全相同的事件或形状	hek_image、ulf_timeseries、aurora_shapes、epb_segmentation
	L3-07 虚标	M03	对 events.identity_keys 中每个字段，把取值的字母记作 a、数字记作 9 得到格式型	hek_image
	L3-07 虚标	X05	本版本的标注元素在参考版本中无法匹配	全部
	L3-MIS 覆盖不足 / 覆盖过度	B04	多边形像素面积 / event_npixels 落在 physics.area_ratio_range 内	hek_image
样本对应关系	E-DUP 样本重复	R01	数据文件内容 SHA-256 不重复（先按大小分组）	全部
	E-REF 标注引用错误	P02	label_header.fileName == basic_annotation.fileName，且与标签文件名推得的数据文件名一致	全部
	E-REF 标注引用错误	P03	无孤儿数据文件	全部
	E-STR 标注结构不自洽	S01	严格解析	全部
	E-STR 标注结构不自洽	S02	顶层必须是 JSON object	全部
覆盖与分布	E-COV 类别分布偏移	G01	本版本标注类别直方图与参考版本类别直方图的总变差距离 <= coverage.max_tvd	全部
文档与来源追溯	E-DOC 说明文档与数据不一致	D03	fileFormat 与扩展名一致（不区分大小写）	全部
	E-DOC 说明文档与数据不一致	D04	子代理 doc_claim_extractor 只负责「读」：从说明文档中抽取 llm.claim_fields 列出的声明，每条附文档原文摘录	全部
	E-DOC 说明文档与数据不一致	X07	除标注元素外的标签字段与参考版本不同	全部
	E-STR 标注结构不自洽	S03	按 required_fields 逐项校验存在性与类型	全部
	E-STR 标注结构不自洽	S04	本数据集中出现比例 >= schema_conformity_ratio 的字段，本条缺失即判缺陷	全部
	L2-F 元数据尺寸矛盾	D02	声明宽高（含 imgSize 文本）与 PNG 文件头一致	aurora_shapes、epb_segmentation
	L2-M 元数据 / 参数失配	D01	n_points == 采样率 × duration_s	ulf_timeseries

评价维度	缺陷代码	检查编号	判定依据	适用数据集类型
使用条件	E-USE 使用条件缺失	U01	数据集中存在使用权限、许可或用途说明文件（usage.doc_globs）	全部

B.4 不适用性声明表

检查	`hek_image`	`ulf_timeseries`	`aurora_shapes`	`epb_segmentation`
S01	适用	适用	适用	适用
S02	适用	适用	适用	适用
S03	适用	适用	适用	适用
S04	适用	适用	适用	适用
S05	适用	适用	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表
S06	适用	适用	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表
P01	适用	适用	适用	适用
P02	适用	适用	适用	适用
P03	适用	适用	适用	适用
P04	适用	适用	适用	适用
V01	适用	适用	适用	适用
V02	适用	不适用：标注族不在适用列表	适用	适用
V03	适用	适用	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表
C01	不适用：标注族不在适用列表	适用	适用	适用
C02	适用	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表
C03	适用	适用	适用	适用
M01	适用	适用	适用	适用
M02	适用	适用	适用	适用
M03	适用	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表
B01	适用	不适用：标注族不在适用列表	适用	适用
B02	适用	适用	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表
N01	适用	适用	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表
N02	不适用：标注族不在适用列表	适用	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表
N03	适用	不适用：标注族不在适用列表	适用	适用
D01	不适用：标注族不在适用列表	适用	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表
D02	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表	适用	适用
D03	适用	适用	适用	适用
D04	适用	适用	适用	适用
R01	适用	适用	适用	适用
V04	适用	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表
B03	适用	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表
B04	适用	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表
C04	不适用：标注族不在适用列表	适用	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表

检查	`hek_image`	`ulf_timeseries`	`aurora_shapes`	`epb_segmentation`
C05	适用	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表
B05	适用	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表	不适用：标注族不在适用列表
X01	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）
X02	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）
X03	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）
X04	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）
X05	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）
X06	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）
X07	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）
X08	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）
G01	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）	适用（无同源版本时不适用）
U01	适用	适用	适用	适用

B.5 范围与边界声明总表

项	声明
规范适用范围	空间科学智能就绪数据集：图像（事件标注、矩形框、多边形分割）与时序（事件区间）两种数据类型、四种数据集类型（B.1）
生效前提	每个样本一份 JSON 标签，标签文件名可推得数据文件名；标签含 B.1 所列任一标注族的识别字段
排除范围	缺陷自动修复、自动标注、下游模型训练效果评估、图像像素内容层面的判读
受限边界 · 规模	同批事件 < 100 个时身份格式检查不适用；同批数值样本 < 30 时不做离群判断；同源版本 < 3 个时版本差异只落待判定
受限边界 · 标注完备度	缺少检查所需字段（如 rsunObs、采样率、尺寸声明）时该检查落待判定并写明字段
受限边界 · 时间覆盖	文件时间窗缺失时事件时段检查落待判定
受限边界 · 材料完整性	无同源版本时 X 类与 G01 不适用；无使用说明文件时 U01 待判定；不可重推类缺陷需外部基准（A 节）
精度适用范围	时刻容差 1 s；HEK 事件匹配容差 7200 s；位置偏移按目标尺度归一；比例类指标取 [0,1]
不可外推结论	等级阈值为暂定值，不可外推为发榜方等级；质量预测的档位只对与公开集同构的注入方式有效；未验证的数据类型不出具结论

B.6 一致性核对

#	核对项	结果
1	主表中出现的每个检查编号均在检查项清单中定义	通过
2	缺陷代码表中每个代码至少映射到一个检查，或明确列为本规范不覆盖	通过
3	六个评价维度在展开表中至少各对应一行	通过
4	同一检查在不同数据集类型上判定逻辑不同的，已在 C 节分别说明	通过
5	每个检查都写明适用范围与受限边界	通过
6	规范与系统实现逐条对应（启动与镜像构建时校验，不一致拒绝运行）	通过

E-SPL（数据划分重复与泄漏）：公开数据未提供划分清单，本规范暂不覆盖，对应检查待划分清单提供后补充。

C. 同一检查在不同数据集类型上的差异

检查	差异
S05	HEK：事件计数与列表不符且汇总类型也与明细不符时按类别错标（L2-P）；其余为结构不自洽（E-STR）
C01	形状标注按 label、事件标注按类型字段，与各标注族声明的类别词表比对
D01	仅 ULF：参数之间矛盾为 L2-M；起止时刻与观测时刻矛盾为 L2-T；标签自洽而数据体行数不符为 L1-TS（弃报）
D03	起止时刻与观测时刻 dateObs 不一致为 L2-T；格式、模态不一致为 E-DOC
X02	时序（CSV）数据内容改动为 L1-TS（弃报）；图像被改动不在已知污染类型内，只列待复核
X06	有几何时按 B 节第 8 条细分 L2-G / L3-MIS；只有时间时为 L2-T
X07	按声明字段细分：尺寸字段 L2-F、ULF 起止时刻 L2-T、ULF 采样参数 L2-M、事件汇总 L2-P、元素其余属性 L2-A（弃报）、其余 E-DOC
L2-M	ULF 可凭数据体与标注的内部矛盾判定，按计分轨；其余数据类型须真值复算，按不可重推弃报

1. 适用对象与已验证范围

标注族	说明	模态	识别依据
`hek_image`	太阳图像 · HEK 事件（HMI/AIA 活动区、LASCO C2 日冕物质抛射）	image	标签含 `hek_event_annotation`
`ulf_timeseries`	地磁 ULF 时序（Pi2/Pc 脉动事件）	timeseries	标签含 `ulf_event_annotation`
`aurora_shapes`	极光图像 · 矩形标注（DMSP SSUSI）	image	标签含 `science_annotation.specialShapes`
`epb_segmentation`	气辉图像 · 等离子体泡分割（EPB）	image	标签含 `science_annotation.mask`

- **已验证**：组委会公开数据 OPC-V34（6 类 × 5 个质量版本，共 30 个数据集）。
- **检查单位**：标签记录（一条标签 = 一个样本）、数据文件、标注元素（框、多边形、事件），以及数据集整体（类别分布、使用条件）。
- **评价用途**：`ingest` 平台入库；`training` 模型训练。用途决定适用的检查项。

2. 六个评价维度与指标

维度	维度权重	程度指标	分子	分母	指标权重	来源检查
完整性	3	缺失比例（`missing_ratio`）	无数据文件的标签 + 相对同源版本整体缺失的样本 + 文件清单列出而缺失的文件	参考样本数（无同源版本时为标签数）	3	P01, X01, P04
		损坏与数据改动比例（`corrupt_ratio`）	损坏或内容被改动的数据文件	数据文件数	2	N03, N02, X02

维度	维度权重	程度指标	分子	分母	指标权重	来源检查
标注质量	3	错标比例（`mislabel_ratio`）	类别错误的标注元素	参考标注元素数	3	C01, C02, C04, X03, C05
		漏标比例（`omission_ratio`）	漏标元素	参考标注元素数	3	X04
		虚标比例（`spurious_ratio`）	虚标元素	本版本标注元素数	3	X05, M01
		位置/边界偏移比例（`offset_ratio`）	发生偏移的元素	参考中有几何或时间的元素数	3	X06, B01, B02, B03, B04, B05
		标注数值扰动比例（`perturbation_ratio`）	数值属性被扰动的标注元素	参考标注元素数	2	X08, V04
样本对应关系	2	结构与引用错误比例（`structure_ratio`）	结构不自洽或引用错误的标签	标签数	2	S01, S02, S05, S06, P02, P03, V01, V02, V03
		重复比例（`duplicate_ratio`）	内容重复的数据文件	样本数	2	R01
覆盖与分布	1	类别分布偏移（`distribution_shift`）	本版本与参考类别直方图的总变差距离	1（距离本身在 [0,1]）	1	G01
文档与来源追溯	1	文档与内容不一致比例（`doc_ratio`）	声明与内容或同源版本不符的标签	标签数	1	D01, D02, D03, X07, S03, S04
使用条件	1	使用条件缺失（`usage_info`）	U01 不通过记 1，通过记 0	1	1	U01

比例均取 [0,1]。同一样本在同一指标下被多项检查判出时只计一次；标注元素类指标按元素计数。

3. 检查项

编号	名称	缺陷代码	需求书缺陷类型	维度	缺陷类别	证据类型	严重度	适用标注族	实现	判定方法	整改建议
S01	标签JSON严格可解析	E-STR	标注结构自洽	样本对应关系	标注结构自洽	能直接计算	关键	any	已实现	严格解析；拒绝 NaN/Infinity、重复键、非 UTF-8；解析失败不得当作空对象	按标准 JSON 重新导出标签（UTF-8、无重复键、无 NaN），解析失败的样本暂不入库
S02	顶层类型为对象且可识别标注族	E-STR	标注结构自洽	样本对应关系	标注结构自洽	能直接计算	关键	any	已实现	顶层必须是 JSON object；按 profiles.*.detect 识别标注族，识别不出落待判定	将顶层改为对象并补全四块标注；修复前该样本标为不可用
S03	必填字段齐全且类型正确	E-STR	标注结构自洽	文档与来源追溯	标注结构自洽	能直接计算	重要	any	已实现	按 required_fields 逐项校验存在性与类型	补全赛题要求的必填字段（版本号、标注方式、文件名、模态、格式）并按声明类型填写
S04	字段与同批标签结构一致	E-STR	标注结构自洽	文档与来源追溯	标注结构自洽	能直接计算	重要	any	已实现	本数据集中出现比例 >= schema_conformity_ratio 的字段，本条缺失即判缺陷	对照同批标签补齐缺失字段；如确属不同模板，在字段字典中声明可选字段
S05	事件计数与事件列表一致	E-STR	标注结构自洽	标注质量	标注结构自洽	能直接计算	重要	hek_image, ulf_timeseries	已实现	event_count == len(matched_events)；has_events == (len > 0)；事件元素为对象	按事件列表实际长度更新 event_count 与 has_events

编号	名称	缺陷代码	需求书缺陷类型	维度	缺陷类别	证据类型	严重度	适用标注族	实现	判定方法	整改建议
S06	事件类型汇总与事件明细一致	L2-P	标注结构自洽	标注质量	标注结构自洽	能直接计算	重要	hek_image, ulf_timeseries	已实现	event_types 去重集合 == 明细中 type_key 的去重集合（明细无类型字段时不适用）	按事件明细重新汇总 event_types
P01	标签引用的数据文件存在	L0-01	文件缺失、损坏或配对错误	完整性	文件配对与引用	能直接计算	关键	any	已实现	按标签文件名推得的数据文件在数据集中存在	补传缺失的数据文件，或删除无数据对应的标签
P02	标签内文件名与标签文件名一致	E-REF	标注引用错误	样本对应关系	文件配对与引用	能直接计算	关键	any	已实现	label_header.fileName == basic_annotation.fileName，且与标签文件名推得的数据文件名一致	修正标签内 fileName，使其与标签文件名和数据文件一致
P03	数据文件均有且仅有一份标签	E-REF	文件缺失、损坏或配对错误	样本对应关系	文件配对与引用	能直接计算	重要	any	已实现	无孤儿数据文件；无多份标签指向同一数据文件	为孤儿数据文件补标签或移出数据集；同一数据文件只保留一份标签

编号	名称	缺陷代码	需求书缺陷类型	维度	缺陷类别	证据类型	严重度	适用标注族	实现	判定方法	整改建议
P04	文件清单与实际文件一致	L0-01	文件缺失、损坏或配对错误	完整性	文件配对与引用	能直接计算	关键	any	已实现	清单每行一个文件（忽略空行与 # 注释；可为文件名或相对路径，按文件名比对）；清单列出而数据集中不存在的文件判 数据文件缺失（L0-01，定位到清单行号）；数据集中存在而清单未列出的数据文件判标注引用错误（E-REF）	补传清单中列出但缺失的文件，或更新文件清单使其与交付内容一致
V01	时间字段可解析且有序	E-VAL	标注数值合法性	标注质量	标注数值合法性	能直接计算	重要	any	已实现	startTime/endTime 及事件起止时刻可解析，且起 <= 止	按 ISO 8601 修正时刻并确保起止有序
V02	几何标注合法	L2-G	标注数值合法性	标注质量	标注数值合法性	能直接计算	重要	hek_image, aurora_shapes, epb_segmentation	已实现	点坐标为有限数；矩形 2 点、多边形 >= 3 点；面积 > 0（HEK 事件无多边形时不计）	修正几何点数与坐标，删除零面积标注
V03	物理量在合法范围内	L2-A	标注数值合法性	标注质量	标注数值合法性	能直接计算	重要	hek_image, ulf_timeseries	已实现	按 physical_ranges 校验；数值字段写成非数字字符串同样判不通过	核对单位与量程，修正越界物理量；无法确认时转人工复核
C01	类别在声明类别表内	L2-P	类别错标	标注质量	类别标注错误	能直接计算	重要	aurora_shapes, epb_segmentation, ulf_timeseries	已实现	形状 label 或事件类型必须属于 profiles.*.vocabulary；OOV、ULF-X9 等词表外取值判不通过	将词表外类别映射到声明类别表，或在标注定义中补充该类别

编号	名称	缺陷代码	需求书缺陷类型	维度	缺陷类别	证据类型	严重度	适用标注族	实现	判定方法	整改建议
C02	事件类型代码与概念名一致	L2-P	类别错标	标注质量	类别标注错误	能直接计算	重要	hek_image	已实现	event_type 与 concept 按 concept_of 对应	按 HEK 定义统一事件类型代码与概念名
C03	类别与图像内容相符	L2-P	类别错标	标注质量	类别标注错误	需依据核验	重要	any	未实现（各类别的判别依据（标注定义文档或参考模型）；需读图像本体）	各类别的判别依据（标注定义文档或参考模型）；需读图像本体	提供类别判别依据后由专家抽样复核
M01	无重复标注（虚标）	L3-07	目标漏标与虚标	标注质量	漏标与虚标	能直接计算	一般	hek_image, ulf_timeseries, aurora_shapes, epb_segmentation	已实现	同一标签内不得出现完全相同的事件或形状；完全相同的重复元素只列待复核（公开集实测其数量不随污染档位增加，属源目录重复收录）	删除重复标注
M02	漏标与虚标（内容层面）	L3-06	目标漏标与虚标	标注质量	漏标与虚标	需依据核验	重要	any	未实现（外部事件目录（HEK/LASCO CME 目录/台站事件表）作为对照依据）	外部事件目录（HEK/LASCO CME 目录/台站事件表）作为对照依据	提供外部事件目录后复核漏标与虚标

编号	名称	缺陷代码	需求书缺陷类型	维度	缺陷类别	证据类型	严重度	适用标注族	实现	判定方法	整改建议
M03	事件身份标识与同批格式一致（疑似虚构标注）	L3-07	目标漏标与虚标	标注质量	漏标与虚标	能直接计算	关键	hek_image	已实现	对 events.identity_keys 中每个字段，把取值的字母记作 a、数字记作 9 得到格式型；同批（本数据集）事件中占比 >= dominant_share 的格式型为主流格式。某事件的身份字段为空、为字符串 "None"/"null"，或格式型与主流格式不同， 即判为疑似虚构标注（源事件目录中的事件都带正式身份标识）。同批事件少于 min_elements 或没有主流格式时不适用	核对该事件在源事件目录中是否存在；查无此事件的删除，存在的补全正式身份标识
B01	几何标注落在图像范围内	L2-G	事件边界或分割位置偏移	标注质量	边界与位置偏差	能直接计算	重要	hek_image, aurora_shapes, epb_segmentation	已实现	所有点落在 [0, 宽] × [0, 高]；图像尺寸取 PNG 文件头，缺文件时取声明值	将越界几何裁剪到图像范围内或重新标注
B02	事件时段与观测时刻相容	L2-T	事件边界或分割位置偏移	标注质量	边界与位置偏差	能直接计算	重要	hek_image, ulf_timeseries	已实现	时序事件时段须落在文件 [startTime, endTime]；图像的 image_time 须落在事件 [start − 容差, end + 容差]	核对事件时段与观测时刻，修正时间偏移
N01	标注数值无统计离群	L2-A	标注数值合法性	完整性	数值扰动	需依据核验	一般	hek_image, ulf_timeseries	已实现	对数尺度稳健 z 分数 > outlier.robust_z 的数值落待判定（附中位数与偏离倍数），不直接判缺陷	核对离群字段的单位与量级，确认后修正或在说明中解释

编号	名称	缺陷代码	需求书缺陷类型	维度	缺陷类别	证据类型	严重度	适用标注族	实现	判定方法	整改建议
N02	时序数据数值完好	E-COR	标注数值合法性	完整性	数值扰动	能直接计算	重要	ulf_timeseries	已实现	CSV 可解析；无 NaN/空值；物理量在 physical_ranges 内；不存在填充值（timeseries.fill_values）的长连续段	重新导出时序数据，补全缺失值并去除填充段
N03	图像本体完好	E-COR	文件缺失、损坏或配对错误	完整性	数值扰动	能直接计算	重要	hek_image, aurora_shapes, epb_segmentation	已实现	PNG 文件头与 IHDR 合法、文件未截断（存在 IEND）	重新导出损坏的图像文件
D01	时序声明自洽且与文件一致	L2-M	说明文档与数据内容一致性	文档与来源追溯	文档与内容不一致	能直接计算	重要	ulf_timeseries	已实现	n_points == 采样率 × duration_s；duration_s == 时间窗长度；CSV 行数 == n_points；列 == t + components	使采样率、时长、点数与文件内容一致
D02	声明的图像尺寸与文件一致	L2-F	说明文档与数据内容一致性	文档与来源追溯	文档与内容不一致	能直接计算	重要	aurora_shapes, epb_segmentation	已实现	声明宽高（含 imgSize 文本）与 PNG 文件头一致	按图像实际尺寸修正声明宽高

编号	名称	缺陷代码	需求书缺陷类型	维度	缺陷类别	证据类型	严重度	适用标注族	实现	判定方法	整改建议
D03	格式、模态与观测时刻声明一致	E-DOC	说明文档与数据内容一致性	文档与来源追溯	文档与内容不一致	能直接计算	一般	any	已实现	fileFormat 与扩展名一致（不区分大小写）；modality 与标注族一致；startTime 与 dateObs 一致	统一格式、模态与观测时刻的声明
D04	说明文档的声明与数据内容一致	E-DOC	说明文档与数据内容一致性	文档与来源追溯	文档与内容不一致	能直接计算	重要	any	已实现	子代理 doc_claim_extractor 只负责「读」：从说明文档中抽取 llm.claim_fields 列出的声明，每条附文档原文摘录； 摘录须逐字出现在文档中，否则丢弃。同一文档调用 llm.agreement_calls 次，只采用各次完全一致的声明。 比对由确定性程序完成：样本数（相对偏差 > llm.tolerances.sample_count_ratio）、类别（文档声称的类别在全部标注中 一次也没出现）、时段（声称覆盖的时段超出数据实际起止 > llm.tolerances.time_range_s）、图像尺寸（与实际尺寸都不同）、 模态（与标注族模态不同）；不符即不通过，证据为文档位置 + 原文摘录 + 数据实际值	修正说明文档中与数据不符的声明，或补齐文档声称覆盖而实际缺失的类别、时段与样本
R01	数据集内无重复数据与重复标签	E-DUP	样本重复	样本对应关系	数据划分重复与泄漏	能直接计算	重要	any	已实现	数据文件内容 SHA-256 不重复（先按大小分组）；不比较标签内容（无标注样本的标签天然相同）	删除重复样本；跨划分重复须从评测划分中移除
V04	CME 动能与质量、速度自洽	L2-B	标注数值合法性	标注质量	数值扰动	能直接计算	重要	hek_image	已实现	$\lvert \ln(\text{动能} / (0.5 \times \text{质量} \times \text{线速度}^2)) \rvert <= \ln(1 + \text{physics.kinetic_energy_tolerance})$；质量以 g、速度以 km/s 计	按 LASCO CME 目录核对质量、线速度与动能，恢复被扰动的数值

编号	名称	缺陷代码	需求书缺陷类型	维度	缺陷类别	证据类型	严重度	适用标注族	实现	判定方法	整改建议
B03	目标中心位于日面内	L2-G	事件边界或分割位置偏移	标注质量	边界与位置偏差	能直接计算	重要	hek_image	已实现	多边形中心到图像中心的距离 <= physics.limb_margin × 日面半径；日面半径 = rsunObs / 像素尺度（有 wavelnth 的 AIA 取 0.6″/px，否则 HMI 取 0.504″/px，按 4096 / 实际宽度缩放）；图像中心取实际尺寸的一半	核对多边形坐标是否被平移、镜像或旋转，按原始事件坐标修正
B04	目标框面积与像素数相符	L3-MIS	事件边界或分割位置偏移	标注质量	边界与位置偏差	能直接计算	重要	hek_image	已实现	多边形像素面积 / event_npixels 落在 physics.area_ratio_range 内	核对多边形是否被缩放，按事件像素数重新生成边界
C04	事件类型与来源目录一致	L2-P	类别错标	标注质量	类别标注错误	能直接计算	重要	ulf_timeseries	已实现	来源目录名中出现的事件类型（如 p2pi2 → Pi2）必须包含该事件的类型	按来源事件目录修正事件类型
C05	同一事件在不同样本中的类别一致	L2-P	类别错标	标注质量	类别标注错误	能直接计算	关键	hek_image	已实现	按 cross_sample 的分组方式（同身份标识的事件，或同一 image_time 的帧组）收集同一事件在各样本中的类别字段， 取严格多数（> 一半）的取值为参考，与之不同的样本判类别错标；没有严格多数时不判	按同一事件在其他样本中的一致标注修正该样本的类别，或核对源事件目录

编号	名称	缺陷代码	需求书缺陷类型	维度	缺陷类别	证据类型	严重度	适用标注族	实现	判定方法	整改建议
B05	同一事件在不同样本中的时刻一致	L2-T	事件边界或分割位置偏移	标注质量	边界与位置偏差	能直接计算	关键	hek_image	已实现	同 C05 的分组；比较事件时刻字段（cross_sample.time_fields），与严格多数取值不同的样本判时段抖动，程度为与多数取值的时间差； 其余数值字段（cross_sample 中未列为类别或时刻的字段）与多数不同时属标量数值扰动，按不可重推项弃报为待判定	按同一事件在其他样本中的一致时刻修正该样本的事件时刻
X01	样本相对同源版本整体缺失	L0-01	文件缺失、损坏或配对错误	完整性	文件配对与引用	能直接计算	关键	any	已实现	参考版本中存在、本版本标签与数据均不存在的样本	从参考版本补回缺失样本，或在版本说明中声明删减
X02	数据内容与参考版本一致	E-COR；ulf_timeseries: L1-TS	文件缺失、损坏或配对错误	完整性	数值扰动	能直接计算	重要	any	已实现	数据文件指纹（<=8MB 全量 SHA-256，否则 大小 + 首尾各 1MB）与参考版本不同；时序数据给出采样点增删与改动行数	以参考版本为准恢复被改动的数据，或说明改动原因
X03	类别与参考版本一致（类别错标）	L2-P	类别错标	标注质量	类别标注错误	能直接计算	关键	any	已实现	元素匹配后类别与参考版本不同	按参考版本修正类别，争议样本转专家复核

编号	名称	缺陷代码	需求书缺陷类型	维度	缺陷类别	证据类型	严重度	适用标注族	实现	判定方法	整改建议
X04	无漏标（相对同源版本）	L3-06	目标漏标与虚标	标注质量	漏标与虚标	能直接计算	关键	any	已实现	参考版本中的标注元素在本版本无法匹配	补标参考版本中存在的目标
X05	无虚标（相对同源版本）	L3-07	目标漏标与虚标	标注质量	漏标与虚标	能直接计算	关键	any	已实现	本版本的标注元素在参考版本中无法匹配	删除多余标注，或提供该目标存在的依据
X06	位置/边界无偏移（相对同源版本）	L2-G	事件边界或分割位置偏移	标注质量	边界与位置偏差	能直接计算	关键	any	已实现	匹配元素的几何中心偏移、面积比，或事件起止时刻偏移；给出严重度两轴	按参考版本修正框、分割或事件时段的位置
X07	声明字段与参考版本一致	E-DOC	说明文档与数据内容一致性	文档与来源追溯	文档与内容不一致	能直接计算	重要	any	已实现	除标注元素外的标签字段与参考版本不同；已被单数据集检查报告的同一路径不重复报告	按参考版本修正被改动的声明字段

编号	名称	缺陷代码	需求书缺陷类型	维度	缺陷类别	证据类型	严重度	适用标注族	实现	判定方法	整改建议
X08	标注数值与参考版本一致（数值扰动）	L2-A	标注数值合法性	标注质量	数值扰动	能直接计算	重要	any	已实现	匹配元素的数值属性与参考版本不同；同一元素的多个字段合并为一条，给出最大相对偏差	按参考版本恢复被扰动的标注数值（速度、面积、通量等），确认其来源
G01	类别分布与同源版本一致	E-COV	目标漏标与虚标	覆盖与分布	漏标与虚标	能直接计算	一般	any	已实现	本版本标注类别直方图与参考版本类别直方图的总变差距离 <= coverage.max_tvd	检查类别分布偏移的来源（漏标、错标或样本删减），修正后重新统计
U01	使用权限与用途声明	E-USE	说明文档与数据内容一致性	使用条件	文档与内容不一致	判不了（落待判定）	一般	any	已实现	数据集中存在使用权限、许可或用途说明文件（usage.doc_globs）；没有时落待判定，所在维度按证据不足处理	补充使用权限、许可与适用用途说明文件

「缺陷代码」取自第 A 节缺陷代码表（与发榜方附件一的污染项目对齐），问题清单 findings.jsonl 的 defectType 即此代码；「需求书缺陷类型」对应需求说明书第三节列出的缺陷类型。检查编号格式为「类别字母 + 两位序号」：S 结构、P 配对、V 数值、C 类别、M 漏标虚标、B 边界、N 数据完好、D 文档、R 重复、X 版本对照、G 分布、U 使用条件。

前置依赖：检查声明 `depends_on` 时，前置检查对该样本不通过或待判定，本检查对该样本落「待判定」并写明先修复的事项。

4. 四类检查状态与证据分母

状态	含义	计入已完成	计入适用分母
通过（`pass`）	满足要求	是	是

状态	含义	计入已完成	计入适用分母
不通过（`fail`）	已确认缺陷	是	是
待判定（`pending`）	依据不足；必须写明缺什么材料	是	是
不适用（`not_applicable`）	与本数据类型或用途不适用；注明原因	否	否

- 完成率 = 已完成检查 / 适用检查；**未实现的适用检查落「待判定」，不得从分母移除。**
- 覆盖率写成「已检 N 项 / 适用 M 项 / 检出 K 项」，每次运行断言 `defects(K) <= completed(N) <= applicable(M)`，不成立即以退出码 4 终止。
- 「不适用」必须写明原因（用途不要求、标注族不适用、无同源版本可对照）。
- 「待判定」必须写明缺少的材料与补查要求，进入待复核清单，出口为人工复核。
- 检查器执行异常时按 `execution.retry_limit`（1 次）重试，仍失败则对相关单元落「待判定」并记入运行日志与未完成事项说明。

5. 汇总方法（样本结果 → 指标 → 维度 → 综合分）

1. **指标**：按第 2 节的分子、分母计算比例 r。
2. **严重度因子** f：位置/边界偏移取 `0.5 + 0.5 × 偏移元素平均严重度`，其余指标 f = 1。
3. **维度分**：`S_d = 100 × (1 − Σ w_k·r_k·f_k / Σ w_k)`，k 取该维度下可计算的指标。
4. **综合分**：`S = Σ W_d·S_d / Σ W_d`，d 取有得分的维度。
5. **等级**：自上而下匹配，同时满足分数下限与关键缺陷比例上限（**暂定**：未获取档位标签文件，阈值未经标定）：

等级	综合分下限	关键缺陷比例上限
高	95	0.01
中	85	0.1
低	0	—

质量预测：至少有一条计分轨「不通过」结论的样本占比作为估计缺陷覆盖率，取最接近的档位锚点（附件一 A2）：clean 0%，P1 5%，P2 20%，P3 40%，P4 60%。同源版本组的版本数与档位数相同时，按组内名次一一对应档位（同组各版本分属不同档位）。评分卡 qualityPrediction 给出估计值、预测档位与所用方法。

报告中给出每一步的中间量（`quality.measures`、`quality.terms`、`quality.dimensions`），第三方可由检查结果与本规范独立复算。

严重度（同一形态内两轴归一后 1:1）

形态	轴 1	轴 2
image	position_offset：min(1, 中心偏移像素 / sqrt(参考外接框面积))	area_ratio：min(1,
time	time_offset：min(1, 起止时刻最大偏移秒 / 3600)	relative_deviation：min(1, 偏移 / 参考时长)
timeseries	time_offset：min(1, 声明起止时刻偏移秒 / 3600)	sample_points：min(1,

6. 关键缺陷

关键缺陷 = 下列严重度为「关键」的检查判出的缺陷：S01 标签 JSON 严格可解析、S02 顶层类型为对象且可识别标注族、P01 标签引用的数据文件存在、P02 标签内文件名与标签文件名一致、P04 文件清单与实际

文件一致、M03 事件身份标识与同批格式一致（疑似虚构标注）、C05 同一事件在不同样本中的类别一致、B05 同一事件在不同样本中的时刻一致、X01 样本相对同源版本整体缺失、X03 类别与参考版本一致（类别错标）、X04 无漏标（相对同源版本）、X05 无虚标（相对同源版本）、X06 位置/边界无偏移（相对同源版本）。

- 在评分卡与报告中**单独列示**：受影响样本数、比例、各检查的缺陷数。
- **不可被其他维度抵消**：关键缺陷比例超过某等级上限的数据集，无论综合分多高都不能评为该等级。
- 入库结论：任一关键检查不通过即「拒绝入库」。

7. 可比组与排序

- **可比组**：同一标注族、样本名集合 Jaccard ⩾ 0.5 的数据集视为同源质量版本，归为一组；无同源版本的数据集以标注族为比较组。
- **组内排序**：按综合分降序。
- **全局排序**：全部受评数据集按综合分降序；同分依次比较关键缺陷单元数（少者优）、最大单项比例（低者优）、数据集标识，**不输出并列**。每个名次给出主要扣分因素与领先下一名的原因。
- **保留分项比较的条件**：相邻两名综合分差小于 0.5 分时，排序表标注「差异不显著」，比较以分维度得分为准。
- **不同规模、分辨率、覆盖范围**：所有指标均为比例；位置偏移按目标尺度归一，时间偏移按事件时长归一，因此规模与分辨率不同的数据集可比。

8. 证据不足的处理

- 某指标相关检查全部不适用或分母为 0 时，该指标「不可计算」，从维度分的分子分母中同时移除。
- 某维度下没有可计算指标时，维度标为「证据不足」，**不按 0 分或满分计入综合分与排名**。
- 质量变体对照只有 2 个版本，或没有多数版本时，差异只落「待判定」，不判缺陷。

9. 质量变体对照

公开集实测：同一组质量版本的样本同名一一对应，注入缺陷在质量档之间**部分嵌套**（同一缺陷常出现在 3 个以上较差版本中），因此不能简单以多数版本为参考。参考选择规则：

1. **质量序**：按下列独立检查（不依赖版本对照）的不通过单元数给组内版本排序，越少越靠前：S01、S02、S03、S05、S06、P01、P02、V01、V02、V03、C01、C02、C04、B01、B03、B04、V04、N03、D01、D02。
2. **有效性**：某版本该样本的记录被独立检查判为不通过，其内容不能作参考。
3. **参考**：取质量序最靠前、内容有效的版本；若它孤立且另有内容获 3 个以上版本支持，落「待判定」。
4. **版本不足**：参与比较的版本少于 3 个时，差异一律落「待判定」。
5. **共有问题降级**：同一样本在所有同源版本中都被同一检查判为不通过，属基础数据特性而非版本缺陷，降级为「待判定」。
6. **参考版本问题降级**：参考版本（质量序第一）同一样本、同一位置、同一判据也不通过的单数据集结论，属来源固有问题，降级为「待判定」（附件一：clean 档注入覆盖率 0%，源数据本已存在的问题不计入任何档位）。
7. **未匹配元素配对**：同一样本内参考与本版本都剩有未匹配元素时，身份字段相同、或两侧都无身份字段且数量相等的，一一配对判为偏移（X06），不拆成一漏一虚；身份不同的仍分别判漏标、虚标。

8. **几何变化细分**：外接框中心偏移 < 0.1（按目标尺度归一）且 |ln 面积比| ⩾ 0.15 判为覆盖不足/过度（L3–MIS），其余几何偏移判为边界与位置偏差（L2–G），时间偏移判为时段起止抖动（L2–T）；L3–MIS 只对 hek_image 启用。

标注元素先按身份字段配对，再配完全相同者，最后按「中心距离/目标尺度 + 时间偏移/时长 + 其余属性差异比例 + 类别差异 0.3」贪心配对，代价 > 2.0 视为不同目标。同一路径已被单数据集检查判出的缺陷，变体对照不重复报告。

10. 阈值与容差

参数	取值	依据
同批字段出现率	0.75	缺陷注入率高的子集里，被删字段的出现率可能只有 80%～90%
时间容差	1 s	秒级时间戳的舍入
HEK 事件匹配容差	7200 s	公开数据中事件起点可比图像时刻晚 1 小时
统计离群	稳健 z > 8.0（样本数 ⩾ 30）	只落待判定，避免把真实极端事件判成缺陷
类别分布偏移	TVD > 0.02	同源版本应保持同一类别分布

物理量合法范围：

字段	范围	单位
`science_annotation.rsunObs`	>= 935，<= 985	arcsec
`science_annotation.dsunObs`	>= 146000000000.0，<= 153000000000.0	m
`science_annotation.wavelnth`	取值 ∈ [94, 131, 171, 193, 211, 304, 335, 1600, 1700, 4500, 6173]	Angstrom
`science_annotation.sampling_rate_hz`	> 0	Hz
`event.width`	>= 0，<= 360	deg
`event.central_pa`	>= 0，<= 360	deg
`event.mpa`	>= 0，<= 360	deg
`event.linear_speed`	>= 0，<= 5000	km/s
`event.mass`	> 0	g
`event.area_atdiskcenter`	> 0	km2
`event.meaninclinationgamma`	>= 0，<= 90	deg
`event.meanshearangle`	>= 0，<= 180	deg
`event.ar_numspots`	>= 0，<= 500	
`csv.H`	>= –100000，<= 100000	nT
`csv.Z`	>= –100000，<= 100000	nT
`csv.T`	>= –100000，<= 100000	nT
`csv.D`	>= –180，<= 180	deg

10A. 模型服务的使用边界（可选，默认关闭）

默认不调用任何模型（模型服务消耗 0）。只有 `--use-llm` 时，按评测平台注入的 `LLM_BASE_URL` / `LLM_API_KEY` / `LLM_MODEL` 启用两个子代理；两者都不做计量、判定、计分与排序（交付材料清单 §6.7）：

子代理	做什么	约束	进入结论的方式
doc_claim_extractor	从说明文档（README、*readme*、*.md*、.rst、*说明*.txt、*说明*.md、dataset_summary*.json）抽取可核对的声明：sample_count、categories、time_range、image_size、modality	temperature 0；每条声明须附逐字出现在文档中的原文摘录，否则丢弃；同一文档调用 2 次，只采用完全一致的声明，不一致落待判定；单个文档最多 20000 字符	只作为 D04 的输入，比对与判定由确定性程序完成
remediation_writer	把评分卡主要缺陷的整改建议改写得更具体	只改写表述，不得给出分数或结论	只写入评分卡 remediationDetail 字段，不影响任何结论与分数

D04 的比对容差：样本数相对偏差 > 0.01；声称时段超出数据实际起止 > 86400 s。没有说明文档 → 不适用；有文档但未启用模型 → 待判定。提示词写在规格 `llm.prompts` 中，随规则版本固定。

11. 输出与可复核

输出目录结构按《交付材料清单》§三：`04_评分卡/`（每数据集 JSON + HTML）、`05_排序表/ranking_global.csv`、`06_问题清单/findings.jsonl`（四类状态全量输出，结论以此为准）、`07_证据索引/evidence_index.csv` 与 `evidence/`、`08_运行日志/run.log.jsonl`、`system_env.txt`、`seeds.yaml`、`09_未完成事项说明.md`、`00_MANIFEST.yaml`；`details/` 下为完整判定记录。

- 每条结论携带 检查编号、规则版本、证据位置（文件 / 样本 / JSON 路径 / 图像区域 / 时间区间），并给出缺陷代码与程度计量。
- 结论编号 `<检查编号>-<数据集>-<序号>`，证据编号 `EV-<结论编号>`；证据索引给出定位类型、可直接打开的位置与文件校验值。
- 除运行日志、运行摘要与 MANIFEST 外，输出不含时间戳与耗时，同一输入与规则版本重跑逐字节一致；随机种子固定为 0（判定不使用随机数）。
- 文件清单记录每个文件的字节数与校验值，数据集版本 = 清单的 SHA-256；运行编号由系统版本、规格指纹与全部数据集版本确定。